



《工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发》课题介绍

上海电气集团中央研究院

榜题背景

面向通用场景的智能体探索——小卖部智能体

小卖部智能体整体演示流程



Step1: 接收语音（语言）指令



“我困了，这里有什么喝的？”

Step2: 智能体环境实时感知，大模型推理需求



“我们这里有贝纳颂咖啡您需要吗？”

Step3: 高阶任务分解，低阶动作编排



- 1、调整机械臂到拍照位姿
- 2、检测识别贝纳颂咖啡饮料
- 3、拿起贝纳颂咖啡饮料
- 4、放置到指定区域
- 5、归位

Step4: 精准定位，智能体动作执行

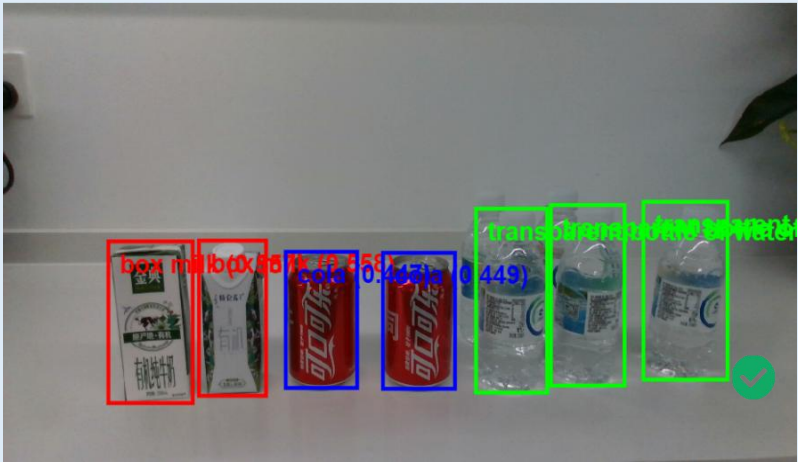
榜题背景

通用场景到工业场景的迁移痛点

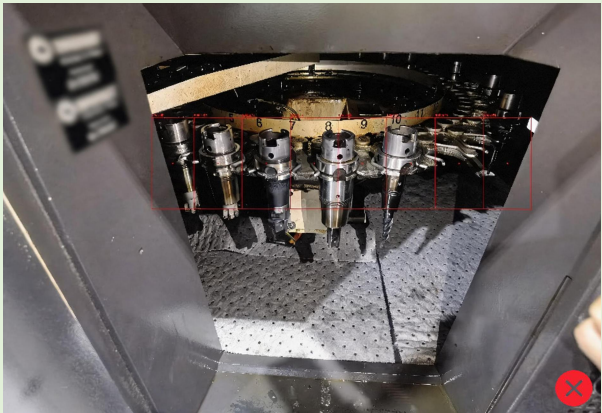
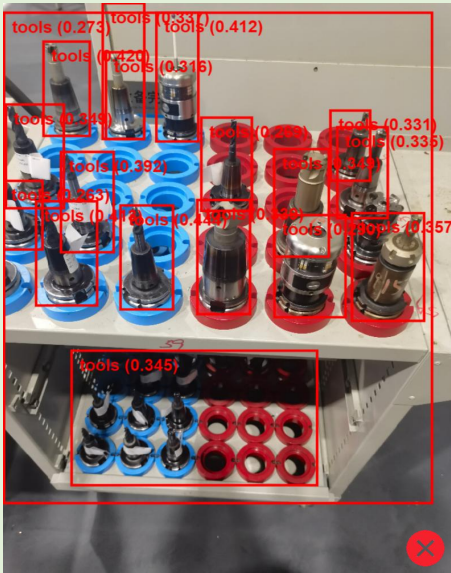
视觉感知

当前开放域目标检测在通用物体识别上面表现良好，但无法适配工业环境

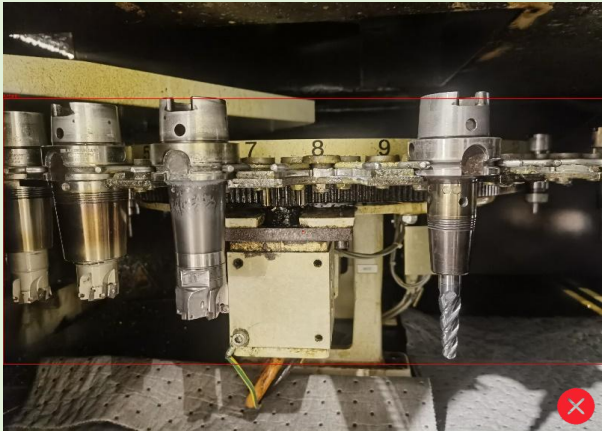
通用场景



工业场景



大模型幻觉



多个部件检测为一个整体

“看不懂”

提示词：刀具

“看不清”

提示词：工业零件

榜题介绍

榜题名称：工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发

技术挑战

工业检测系统三大核心技术挑战

“看不清”
(场景更换缓慢)

工业复杂环境自主适应性不足

(工厂中的环境布局 (如设备位置、工件位姿等) 和任务目标 (如生产流程、订单需求等) 均呈动态变化。)

挑战1:
少样本条件下的模型快速自适应

“看不懂”
(未知目标识别难)

工业开放域检测语义对齐困难

(复杂工业场景中视觉、文档、触觉等多模态数据存在语义鸿沟, 难以利用跨模态信息实现零样本目标识别)

挑战2:
多模态感知融合与开放域理解

“不会想”
(“理解-决策”层级缺失)

工业复杂任务推理能力有限

(对检测结果无法自动根因分析, 进而难以转化为可执行的工艺调整、生产优化等指令, 无法从感知突破到认知)

挑战3:
感知-决策闭环因果推理与规划

榜题介绍

榜题名称：工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发

背景与挑战：当前智能体多面向通用场景，现有多模态大模型、视觉语言模型对工业场景的适配性不足，尤其在复杂动态工况下，缺乏面向工业目标的精准感知、逻辑理解与自主决策能力，难以满足工业场景生产需求。

课题目标：构建覆盖“感知-决策-执行”全流程智能体，内容可以是“帮我拿一把螺丝刀，并且放到最左边的工具盒子里”。本课题为开放性场景，参赛选手可自定义工业场景，成果形式可为仿真环境或者真实环境验证系统。

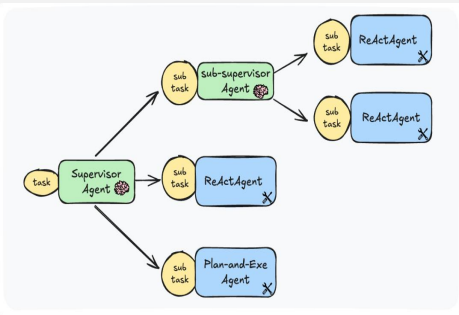
交互型智能体框架搭建

例：“帮我拿一把螺丝刀，并且放到最左边的工具盒子里”



指令理解

接收用户自然语言指令并理解，作为智能体运行的初始驱动



任务规划

将复杂任务拆解为子任务序列，并根据执行结果动态规划下一步的任务



开放域感知

精准识别工业环境、工业工具零件状态



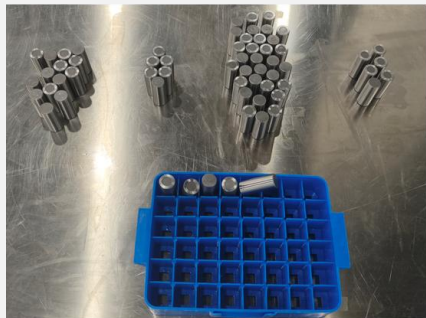
自主执行

根据决策结果执行相应动作或调用相应工具

榜题介绍

工业场景示例分析

零件装箱区



零件放置区



场景难点：

- 识别零件多种状态（如正常、倒放、倾倒）
- 金属零件摆放较为密集，零件表面呈现高反光
- 放置时，倒放的零件须以正常姿态放置于零件箱格中；同时，若出现倾倒等失败状态时，智能体须作出调整，将零件成功放置。



智能体实现流程举例：

- “帮我把零件最多的区域装箱”：感知到零件最多的区域→将该区域的零件依次放入料箱盒中（每个零件需要判断是正常还是倒放，如倒放需要以正常状态放入料箱中）→如感知到摆放倾倒等失败情况，则需要重新规划调整并执行。
- “帮我搬运一下料箱盒”：判断零件料箱是否装满→若没有装满，则继续抓取零件直到装满→搬运料箱至放置区→叠放整齐。

高阶任务：

- 多智能体协同：设置多个执行机构，“帮我把所有零件装箱”：智能体A 将A区域零件装箱，智能体B 将B区域零件装箱，智能体C为搬运智能体，若智能体A 优先完成了装箱工作，则智能体C负责搬运智能体A的料箱，智能体A继续将D区域的零件装箱。

榜题介绍

各个模块答题要求

① 工业工具场景与数据集构建

可使用工业领域公开数据集或基于仿真环境构造工业场景采集数据并标注，构建虚拟数据集。可采用生成式模型（如扩散模型等）基于少量工业场景图像生成多样化的训练数据。

② 开放域感知模块

在密集摆放、堆叠、杂乱摆放等环境中，现有开放域检测模型精度较低，根据基于公开数据集或者仿真环境构建的虚拟数据集微调提升模型精度；说明如何对新场景进行少样本迁移泛化。

③ 决策规划模块

体现记忆、闭环反思、重决策、智能交互以及多智能体协同能力。智能体应在每一个执行步骤后，重新感知当前状态，并与预期目标比对：
若执行成功（如工具已正确放置），则继续下一子任务；
若执行失败（如抓取失败、放置歪斜、零件掉落），应自主识别失败并生成修正任务序列，如“重新抓取-调整姿态-再次放置”。

④ 智能体执行模块

本榜题不限制机械臂型号和类型，机械臂仅作为执行机构，重点考查智能体的感知决策能力。建议选手选用主流仿真平台以保证复现与评审效率，推荐仿真环境Isaac Sim或者Gazebo。

⑤ 智能体流程设计

场景选手可自定义设计智能体交互场景：

- 工业场景（例如密集摆放、堆叠、混杂摆放等）
- 执行动作本身可以不用很复杂（抓取，放置，分拣，搬运）
- 重在体现智能体的复杂度，可设置多个交互任务，体现交互性（形容词包含环境的感知）
- 多个智能体协同